Ficha Ejecutiva del proyecto

Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática · Kit de lectura del jurado

Título del proyecto	ParkLink: Sistema Integral de Mapeo, Gestión y Reserva de Cocheras Urbanas
Modalidad	Cursada
Integrantes del equipo	Baez, Thiago Fernando – 110703 Domínguez, Santiago – 110010 Luzzi, Facundo – 105229 Varga, Santiago Jorge – 110561
Director / co-Director	Director: Mg. Ing. Piñeiro, Gabriel Co-Director: Ing. Perrotta, Agustín
Orientador en el campo de desempeño	Botbol, Miguel – Parking Work S.R.L.
Informe Final al que corresponde	Versión 1.0 del 27/10/2026. Las remisiones a secciones y páginas de la Sección 2 se entienden sobre esta versión.
Fecha de esta Ficha	27/10/2026

1. Abstract gráfico

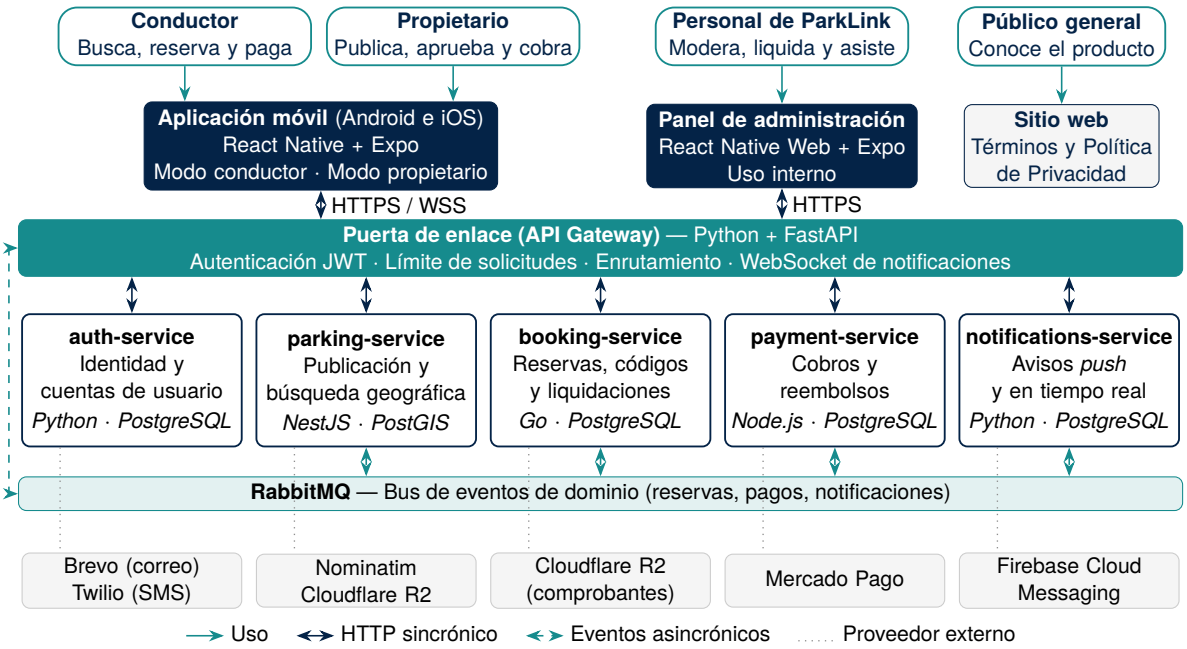


Figura 1. Arquitectura de ParkLink (vista de contenedores, nivel 2 del modelo C4). Los clientes acceden a los microservicios, cada uno con base de datos propia, solo a través de la puerta de enlace.

2. Matriz de Contribuciones y Resultados

Problema / Necesidad identificada	Solución de ingeniería implementada	Validación / Métrica obtenida	Responsable(s)
El conductor no puede asegurarse un lugar antes de salir; cada búsqueda cuesta unos 15 min y $5.612 ARS (§9.3).	Motor de reservas en Go que calcula la disponibilidad real, retiene el lugar durante el pago e impide la sobre-reserva.	72 de 128 archivos de prueba cubren disponibilidad y concurrencia (§14.2, p. 57); reservar antes de salir fue lo más valorado (§14.4, p. 58).	F. Luzzi
La oferta es invisible: Las cocheras se descubren de a una, sin comparar precio ni cercanía (§9.2).	Publicación de cocheras y búsqueda por proximidad con PostgreSQL + PostGIS e índices espaciales.	Precio y cercanía, principales motivos de uso; el 70 % de 180 encuestados la usaría con regularidad (§14.4, p. 58). Un operador de unas 70 cocheras ratificó su valor (§14.5, p. 59).	S. J. Varga
Pagarle a un desconocido genera desconfianza y riesgo de cobros perdidos o duplicados.	Servicio de pagos sobre Mercado Pago con firma HMAC, confirmación idempotente y reembolsos con reintentos.	Pruebas automatizadas de firmas y reembolsos (§14.2, p. 57); pagos verificados en el entorno de pruebas de Mercado Pago (§14.3, p. 58).	S. Domínguez
Un mercado entre desconocidos exige identidades verificadas y control de publicaciones falsas.	Puerta de enlace con JWT rotativos, verificación de correo y teléfono, y panel de administración con moderación y auditoría.	Pruebas de tokens y de encabezados falsificados (§14.2, p. 57); mitiga la fricción de cocheras fraudulentas (§16.3, p. 67).	T. F. Baez
Conductor y propietario necesitan enterarse a tiempo de cada cambio en la reserva.	Eventos sobre RabbitMQ con avisos *push* (Firebase) y en tiempo real (WebSocket), sin duplicados.	Pruebas de eventos duplicados y malformados (§14.2, p. 57); *push* verificado en Android e iOS reales (§14.3, p. 58).	F. Luzzi

3. Perfil bibliométrico

Indicador	Valor reportado	Referencia orientativa
Volumen de referencias	54 referencias citadas en el Informe Final.	Adecuado al alcance del proyecto. Mínimo sugerido: 20–30.
Índice de actualidad	77,8 % (42 de 54) entre 2021 y 2026; en fuentes web se toma el año de consulta. Las 12 restantes son teoría de base (parada óptima y Shoup), leyes vigentes y una guía de 2016.	Deseable superior al 60 % en los últimos 5 años, salvo fundamentos teóricos o matemáticos de base.
Calidad y tipología de fuentes	14,8 % académicas (5 artículos en revistas, 2 libros y 1 apunte), 44,4 % documentación técnica oficial, 13,0 % prensa y datos de mercado, 11,1 % competidores, 7,4 % normativa, 5,6 % cátedra y 3,7 % diseño. Predomina la documentación oficial por tratarse de un desarrollo de producto.	Priorizar revistas indexadas y conferencias (IEEE, Springer, ACM), estándares, patentes y documentación técnica oficial.
Referencias semilla (core)	Según la numeración del Informe Final: [9] MacQueen y Miller (1960) [10] Ferguson, *Optimal Stopping*, cap. 2.5 [44] Shoup (2006) [28] PostGIS [32] Mercado Pago Developers	Fuentes de jerarquía y relevancia directa para la metodología o la tecnología elegida.

4. Pitch

Descripción	URL
Video demostrativo del prototipo en funcionamiento (5 minutos, YouTube).	`https://youtu.be/Ur2tQOZUaPo`